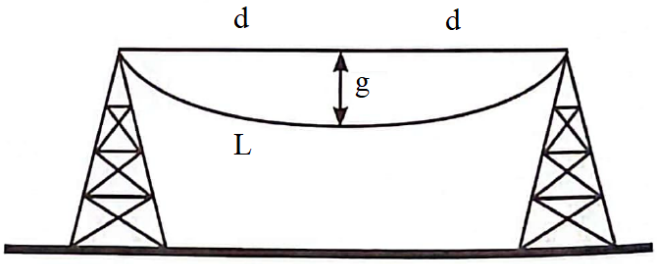
Cálculo Numérico - IME/UERJ - Trabalho Extra Nº 2

Aplicação do método de Newton-Raphson

1. Um cabo suspenso por suas extremidades, nivelado e fixado em duas torres conforme indica a figura, está sujeito apenas à ação do próprio peso. Sabe-se que o comprimento (L) do cabo é dado por $L = 2x\,\mathrm{senh}(d/x)$, e que x é raiz da equação $x[\cosh(d/x) - 1] - g = 0$.



Conhecendo os valores do comprimento da metade do vão $d = 200$ m e da flecha $g = 100$ m, resolva os seguintes itens:

(a) Encontre as iterações L_i das soluções aproximadas para o comprimento do cabo L usando as soluções aproximadas de x_i para a raiz da equação do enunciado pelo **método de Newton-Raphson** com **tolerância de erro** $\epsilon = 10^{-5}$.

Dica 1: Você pode gerar um relatório através de uma planilha no LibreOffice Calc ou Microsoft Excel para apresentar as iterações das soluções aproximadas de L em metros pelo **método de Newton-Raphson**. Os dados de entrada são os valores de d e g.

(b) Agora, escolha a alternativa que corresponde à solução aproximada encontrada no item (a) para L em metros:

(i) 510

(ii) 460

(iii) 320

(iv) 430

(v) 550

Obs.: A planilha com o relatório deve ser exportada de **forma organizada para um arquivo PDF**.

Um modelo de relatório com tolerância de erro $\epsilon = 10^{-5}$ é assim:

ENTRADA:

Comprimento da metade do vão d: 200 m;

Comprimento da flecha g: 100 m;

Tolerância do erro ϵ: 10^{-5}.

SAÍDA:

Iteração	x	Iteração	L (metros)
0	x_0	0	L_0
1	x_1	1	L_1
2	x_2	2	L_2
3	x_3	3	L_3
...	...	...	...
n	x_n	n	L_n

onde x_0 é o valor do "chute inicial" que deve ser definido e as próximas iterações x_1, x_2, ..., x_n serão as iterações calculadas pela fórmula iterativa de Newton-Raphson. Analogamente, isso acontecerá com as aproximações L_0, L_1, ..., L_n para o comprimento do cabo.

Dica 2:

Não confundir seno hiperbólico (senh) **com seno** (sen) **(ou cosseno hiperbólico** (cosh) **com cosseno** (cos) **)!** As definições para seno hiperbólico (senh) e cosseno hiperbólico (cosh) são respectivamente:

- $\operatorname{senh}(u(x)) = \dfrac{e^{u(x)} - e^{-u(x)}}{2}$,
- $\cosh(u(x)) = \dfrac{e^{u(x)} + e^{-u(x)}}{2}$.

Dica 3: Pela regra da cadeia,

$\dfrac{d}{dx}\cosh(u(x)) = \operatorname{senh}(u(x))\dfrac{du}{dx}$.